UNIVERSIDAD EIA

Material Teórico - Demostraciones Completas
Métodos Numéricos para Búsqueda de Raíces

1. Introducción y Planteamiento del Problema Físico

En la física, la necesidad de encontrar raíces de ecuaciones trascendentes es omnipresente. Desde la determinación de los niveles de energía en un pozo cuántico finito ($k\tan(kL/2) = \alpha$), hasta la solución de la ecuación de Kepler en mecánica orbital ($M = E - e\sin E$), pasando por el cálculo del volumen específico en la ecuación de Van der Waals.
Formalmente, sea $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua (y diferenciable cuando se requiera). Buscamos $\alpha \in D$ tal que:

$$f(\alpha) = 0$$

2. Métodos de Intervalo (Bracketing Methods)

Estos métodos explotan el **Teorema del Valor Intermedio (TVI)**: Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un $\alpha \in (a, b)$ tal que $f(\alpha) = 0$. Son métodos robustos (siempre convergen) pero suelen ser lineales.

2.1 Método de Bisección

Desarrollo paso a paso:

1. Dado el intervalo $[a_0, b_0]$ con $f(a_0)f(b_0) < 0$.
2. Calcular el punto medio: $c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$.
3. Evaluar $f(c_n)$.
4. Si $f(a_n) \cdot f(c_n) < 0$, la raíz está en $[a_n, c_n]$, así que $a_{n+1} = a_n,\ b_{n+1} = c_n$.
5. En caso contrario, $a_{n+1} = c_n,\ b_{n+1} = b_n$.
6. Repetir hasta que $|f(c_n)| < \epsilon$ o $|b_n - a_n| < \epsilon$.

Demostración de Convergencia (Lineal, Orden $p = 1$):
Sea $L_n = b_n - a_n$ la longitud del intervalo en la iteración n. Por construcción, $L_n = \frac{L_{n-1}}{2}$. Por lo tanto:

$$L_n = \frac{L_0}{2^n}$$

Como la raíz α siempre está dentro del intervalo, el error absoluto $e_n = |\alpha - c_n| \leq \frac{L_n}{2} = \frac{L_0}{2^{n+1}}$.
La tasa de convergencia se define como $\lim_{n\to\infty} \dfrac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = C$. Para la bisección:

$$\frac{|e_{n+1}|}{|e_n|} \leq \frac{L_0/2^{n+2}}{L_0/2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

Por tanto, $p = 1$ (lineal) y la constante asintótica $C = 1/2$. La cota de error es rígida y no depende de la suavidad de f, solo de la continuidad.

2.2 Método de la Falsa Posición (Regula Falsi)

Desarrollo paso a paso:
En lugar de usar el punto medio, se usa la intersección de la línea secante que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ con el eje x.
La ecuación de la recta secante es:

$$y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Haciendo $y = 0$ y despejando $x = c$:

$$c = a - f(a)\frac{b - a}{f(b) - f(a)}$$

Equivalentemente: $c = \dfrac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$.
El algoritmo es idéntico a la bisección, pero usando este c_n para actualizar el intervalo.

Demostración de Convergencia (Lineal con estancamiento):
A diferencia de la bisección, la falsa posición no garantiza que el intervalo se reduzca por la mitad. En funciones con concavidad constante (ej. $f(x) = x^{10} - 1$), uno de los extremos (el que está más alejado de la raíz) se vuelve fijo.
Supongamos que a se fija y $b_n \to \alpha$. Sea $m = \dfrac{f(b_n) - f(a)}{b_n - a}$ la pendiente de la secante, que tiende a un valor finito $S = \dfrac{-f(a)}{\alpha - a}$. La iteración queda:

$$c_n = a - \frac{f(a)}{m}$$

El error $e_{n+1} = c_n - \alpha$. Desarrollando en serie alrededor de α y usando que $f(\alpha) = 0$, se demuestra que:

$$e_{n+1} \approx \left(1 - \frac{f'(\alpha)}{S}\right) e_n$$

donde $0 < \left(1 - \frac{f'(\alpha)}{S}\right) < 1$. Por lo tanto, **el orden es** $p = 1$ (lineal) con una constante $C < 1$, lo que lo hace típicamente más lento que la bisección en problemas con alta curvatura, aunque inicialmente puede ser más rápido.

3. Métodos Abiertos (Open Methods)

No requieren un intervalo que contenga a la raíz. Son más rápidos (convergencia super-lineal o cuadrática) pero pueden diverger si la suposición inicial no es buena.

3.1 Método de Newton-Raphson

Desarrollo paso a paso:
Partimos de un punto x_n y aproximamos $f(x)$ por su recta tangente:

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

Igualamos a cero para encontrar la intersección con el eje x, que será nuestro x_{n+1}:

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad \Rightarrow \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Demostración de Convergencia (Cuadrática, $p = 2$):
Sea $e_n = x_n - \alpha$. Expandimos $f(\alpha)$ en serie de Taylor alrededor de x_n:

$$0 = f(\alpha) = f(x_n) + f'(x_n)(\alpha - x_n) + \frac{1}{2}f''(\xi_n)(\alpha - x_n)^2$$

donde ξ_n está entre α y x_n. Despejando $f(x_n)$:

$$f(x_n) = -f'(x_n)(\alpha - x_n) - \frac{1}{2}f''(\xi_n)(\alpha - x_n)^2$$

Sustituyendo en la iteración de Newton y usando que $\alpha - x_n = -e_n$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)e_n - \frac{1}{2}f''(\xi_n)e_n^2}{f'(x_n)} = x_n - e_n + \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}e_n^2$$

Como $x_n - e_n = \alpha$, tenemos:

$$x_{n+1} - \alpha = e_{n+1} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}e_n^2$$

Tomando valor absoluto:

$$|e_{n+1}| = \left|\frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}\right| |e_n|^2$$

Si $f'(\alpha) \neq 0$ y f'' es acotada, $|e_{n+1}| \leq M|e_n|^2$. Por definición, el orden de convergencia es $p = 2$ (cuadrática). La constante asintótica es $C = \left|\dfrac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}\right|$.

3.2 Método de la Secante

Desarrollo paso a paso:
El método de la secante aproxima la derivada de f en x_n usando una diferencia finita con la iteración anterior:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

Sustituyendo en Newton:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)\frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Requiere dos valores iniciales x_0 y x_1, pero **solo evalúa la función una vez por iteración**.

Demostración de Convergencia (Super-lineal, Orden $p = \phi \approx 1.618$):
Definimos $e_n = x_n - \alpha$. Restamos α a la iteración:

$$e_{n+1} = \frac{e_{n-1}f(x_n) - e_n f(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Dividimos numerador y denominador por $x_n - x_{n-1}$:

$$e_{n+1} = \frac{e_{n-1}f(x_n) - e_n f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \cdot \frac{1}{f[x_{n-1}, x_n]}$$

donde $f[x_{n-1}, x_n]$ es la diferencia dividida. Usando el Teorema del Valor Medio generalizado y la definición de diferencia dividida de segundo orden, se llega a la relación asintótica:

$$e_{n+1} \approx \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} e_n e_{n-1}$$

Tomando logaritmos y considerando el comportamiento asintótico $|e_{n+1}| \approx A|e_n|^p$, sustituimos en la recurrencia:

$$A|e_n|^p \approx \left|\frac{f''}{2f'}\right| (A|e_{n-1}|^p)|e_{n-1}|$$

Para que la relación sea consistente para todo n, los exponentes deben satisfacer $p = 1 + \frac{1}{p}$. Resolviendo $p^2 - p - 1 = 0$, obtenemos:

$$p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

Conocido como el **número áureo** ϕ. La convergencia es super-lineal ($p > 1$) pero no cuadrática.

4. Comparación de Convergencia y Eficiencia

Para un físico, no solo importa la velocidad (orden), sino el **coste computacional** (número de evaluaciones de función por paso).

Método	**Orden (p)**	**Eval. por paso (n)**	**Eficiencia $E = p^{1/n}$**	**Robustez**	**Requiere derivada**
Bisección	1	1	1	Sí	No
Falsa Pos.	1 (o ~ 1.6 sin estancamiento)	1	≈ 1 (o 1.6)	Sí	No
Secante	$\phi \approx 1.618$	1	1.618	No	No
Newton	2	2 (f y f')	≈ 1.414	No	Sí

Table 1: Comparación de convergencia y eficiencia de los métodos.

Conclusión de la comparación:

- **Bisección** es el "último recurso" infalible.
- **Newton** es el rey de la velocidad cerca de la raíz, pero es costoso y requiere buena condición inicial.
- **Secante** ofrece un equilibrio excelente: casi tanta velocidad como Newton (por el alto índice de eficiencia) sin necesidad de derivadas analíticas.
- **Falsa Posición** queda relegada frente a la bisección o la secante, salvo que se use su variante modificada (método de Illinois).

5. Aplicaciones Físicas con Desarrollo Matemático

Veamos tres aplicaciones icónicas donde la física dicta la elección del algoritmo.

5.1 Mecánica Orbital: Ecuación de Kepler

Problema: Dada la anomalía media M (tiempo) y la excentricidad e ($0 \leq e < 1$), encontrar la anomalía excéntrica E.

$$f(E) = E - e \sin E - M = 0$$

Desarrollo Físico: $f'(E) = 1 - e \cos E > 0$. La función es estrictamente monótona. La raíz es única.

Elección del método: Newton-Raphson es perfecto. La derivada es analítica y barata. La convergencia es cuadrática. La iteración es:

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e\sin E_n - M}{1 - e\cos E_n}$$

Para órbitas elípticas, partir de $E_0 = M$ o $E_0 = \pi$ siempre converge.

5.2 Mecánica Cuántica: Pozo de Potencial Finito (Estados Pares)

Problema: Una partícula en un pozo cuadrado finito de profundidad V_0 y ancho L. La ecuación trascendental para los estados pares es:

$$k\tan\left(\frac{kL}{2}\right) = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - k^2}$$

Donde $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. Definimos la función:

$$F(k) = k\tan\left(\frac{kL}{2}\right) - \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - k^2}$$

Dominio: $k \in \left(0, \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}\right)$.

Desarrollo Físico: La función tan tiene asíntotas verticales en $kL/2 = \pi/2, 3\pi/2, \ldots$. En cada intervalo entre asíntotas, $F(k)$ va de $-\infty$ a $+\infty$, por lo que hay exactamente una raíz por intervalo (si el intervalo está dentro del dominio físico).

Elección del método: Bisección. Debido a las asíntotas, aislar cada intervalo

$$\left(\frac{(2n-1)\pi}{L}, \frac{(2n+1)\pi}{L}\right)$$

y aplicar bisección garantiza encontrar todos los niveles de energía ligados sin riesgo de saltar a otra rama.

5.3 Termodinámica: Ecuación de Van der Waals

Problema: Encontrar el volumen molar V para un gas real a presión P y temperatura T:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Reescribimos como un polinomio cúbico en V:

$$f(V) = PV^3 - (bP + RT)V^2 + aV - ab = 0$$

Desarrollo Físico: Para $T < T_c$ (temperatura crítica), esta cúbica tiene tres raíces reales positivas. La menor corresponde al volumen del líquido, la mayor al vapor, y la intermedia es inestable (espinodal).

Elección del método:

1. Encontrar los puntos críticos de $f(V)$ resolviendo $f'(V) = 3PV^2 - 2(bP+RT)V + a = 0$. Llamemos a estas raíces V_{min} y V_{max}.
2. La raíz líquida está en $(0, V_{min})$. La raíz inestable está en (V_{min}, V_{max}). La raíz vapor está en (V_{max}, ∞).
3. Usamos **bisección** en cada uno de estos tres intervalos, aprovechando que $f(0) = -ab < 0$ y $f(V_{min}) > 0$ (máximo), etc. Si intentáramos Newton, podríamos saltar fuera del intervalo físico o diverger.

6. Criterios de Parada para Físicos

En la práctica computacional, nunca iteramos hasta el error cero. Los criterios estándar (combinados) son:

1. **Error absoluto o relativo:** $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon_{abs} + \epsilon_{rel}|x_{n+1}|$. (Importante cuando las variables físicas varían en muchas décadas).
2. **Residuo:** $|f(x_n)| < \delta$. (Si f está en unidades físicas, δ debe ser físicamente significativo, ej. 10^{-6} en eV para energías).
3. **Máximo de iteraciones:** Para evitar bucles infinitos en caso de divergencia.

7. Resumen Final

Concepto	Clave Matemática	Clave Física
Bisección	TVI, $p = 1$, $C = 1/2$	Usar cuando se necesita *garantía* de encontrar la raíz, especialmente en problemas con singularidades o dominios acotados (pozos cuánticos, separación de fases).
Falsa Posición	Interpolación lineal, estancamiento por convexidad	Raramente usado en su forma básica; mencionar solo como evolución histórica o precursora de métodos híbridos (ej. Illinois).
Newton-Raphson	Taylor, $p = 2$, requiere f'	Usar cuando la derivada es analítica y barata de evaluar (ecuación de Kepler, osciladores armónicos) y se dispone de una buena condición inicial.
Secante	Diferencia dividida, $p = \phi$, sin derivada	Usar cuando la función es cara de evaluar pero suave, y la derivada no está disponible analíticamente (simulaciones numéricas costosas, dinámica de fluidos, campos).

Table 2: Comparación resumida de los métodos de búsqueda de raíces.